LABORATUVAR 1 · MAKİNEYE ÖZEL SÜRÜM · DRACHEN 2128 HYPER CNC ROUTER

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad: Emirhan Bayrak | Grup: Gündüz | Tarih: 25.10.2026

> **Kavram:** Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → emniyet rölesi / Safety PLC → STO + Z freni). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** (sürücü, inverter ve kontrol yazılımı parametreleri) bağlıdır.

Mimari — Drachen 2128 Hyper

NORMAL KONTROL YOLU · ÜRETİM

Sensörler
limit/referans switch, enkoder, vakum basınç sensörü, takım boyu sensörü

→

CNC Kontrol
PC + hareket kartı · G-kodu yorumlar

→

Aktüatörler
X/Y/Z servo sürücüler · spindle inverter (VFD) · vakum pompası · yağlama

CNC PC / Uzak Erişim
USB/ağ ile G-kodu yükleme · uzak masaüstü ile servis · sürücü/inverter parametre portları

Dijital kesişim noktaları: (a) servo sürücülerin STO girişi ve fren çıkışı parametreleri, (b) spindle inverterinin duruş/rampa parametreleri, (c) acil stop sinyalinin CNC kontrol kartına girip girmediği, (d) emniyet modülü programlanabilir ise onun konfigürasyonu.

SAFETY YOLU · KORUMA · AYRI

Acil stop butonları / gantry tamponu / ışık perdesi veya basınç paspası

→

Emniyet rölesi / Safety PLC
2 kanallı, izlemeli

→

STO (X/Y/Z sürücü) + spindle kontaktörü + Z freni

→

Safe State

Kırmızı kesik çerçeve = Safety-related control system (SRP/CS), yani soru 3'ün cevabı.

Görev — sırayla cevaplayın

1 **Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?**

- **Dönen takım / spindle** (≈18–24 bin dev/dk): kesilme, el-parmak kaybı, eldiven/kol kaptırma.
- **Hareketli gantry** (2,1 × 2,8 m tabla üzerinde X/Y): portal ile tabla, kolon veya duvar arasında **ezilme ve sıkışma**. Operatör levhayı tablaya yüklerken bu bölgeye girer.
- **Z ekseninin yerçekimiyle düşmesi**: enerji kesilince spindle başlığı aşağı iner. İlandaki **frenli Z servo** bu tehlikeye karşı konmuştur.
- **Fırlayan parça**: vakum kaybında levha veya küçük parça, kırılan takım ya da takım parçası savrulur.
- Diğer: ahşap tozu (sağlık ve toz patlaması), gürültü, elektrik.

---

2 **Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?**

- **SF1 Acil durdurma**: E-stop → tüm eksenlerde STO, spindle enerjisi kesilir, Z freni kapanır.
- **SF2 Gantry tehlike bölgesinde kişi algılama**: ışık perdesi, basınç paspası veya gantry tamponu tetiklenince hareket durur.
- **SF3 Güvenli fren kontrolü (SBC)**: Z ekseni enerjisiz kaldığında mekanik fren tutar.
- **SF4 Spindle durma izleme**: takım değişimi veya koruyucu açılmadan önce spindle'ın durduğunun doğrulanması.
- **SF5 Vakum basıncı izleme**: basınç düşerse besleme ve spindle durdurulur.

Föyün geri kalanı **SF1 + SF2** üzerine kurulu, çünkü insanı doğrudan koruyan ana fonksiyonlar bunlar.

---

3 **Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.**

Şemada kırmızı kesik çerçeve: **giriş** (E-stop butonları, ışık perdesi/paspas/tampon) → **mantık** (2 kanallı emniyet rölesi veya Safety PLC) → **çıkış** (servo sürücülerin STO girişleri, spindle kontaktörü, Z fren rölesi). CNC PC ve hareket kartı bu zincirin **dışında** kalmalıdır. Bu sınıftaki ekonomik makinelerde E-stop'un yalnızca CNC kontrol kartının bir girişine bağlandığı görülür; bu durumda SRP/CS fiilen yazılımın içindedir. Sahada kablaj şemasıyla kontrol edilmeli.

---

4 **Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?**

Bu makinede "normal PLC"nin karşılığı **CNC kontrol (PC + hareket kartı)**. Görevi: G-kodunu yorumlamak, eksenleri konumlamak, spindle devrini ayarlamak. Tek kanallıdır, kendi arızasını teşhis etmez, Windows ve ağ ortamında çalışır. Bozulduğunda ne yapacağı belli değildir. **Safety PLC / emniyet rölesi** ise 2 kanallıdır (yedekli), kendi kendini ve kablajı sürekli test eder (kısa devre, kontak yapışması), arızada her zaman **durdurma** yönüne düşer (fail-safe), sertifikalıdır (PL/SIL derecesi vardır) ve konfigürasyonu parola ve sağlama toplamı ile korunur. Tek işi durdurmaktır, üretim mantığı içermez.

---

5 **PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?**

PLr, "bu fonksiyon ne kadar güvenilir olmak zorunda?" sorusunun riskle orantılı cevabıdır (EN ISO 13849-1). SF2 (gantry altında ezilme) için risk grafiği: **S2** (ağır, kalıcı yaralanma) · **F2** (operatör her levha yüklemede tablaya girer) · **P1/P2** (gantry hızlıysa kaçınmak zor) → **PLr d**, kaçınma imkânsızsa **PLr e**. SF1 acil durdurma için en az **PL c**, bu makinede pratikte **PL d** hedeflenir. Önemi: E-stop yalnızca CNC yazılımı üzerinden çalışıyorsa elde edilen seviye tek kanallı bir yapıyla sınırlı kalır ve PLr d'ye ulaşılamaz. Kesin PLr değerleri EN ISO 19085-3 tablolarından alınmalıdır.

---

6 **Safe state (güvenli durum) nedir?**

- Spindle **durmuş** (sıfır devir doğrulanmış, sadece "enerjisi kesilmiş" yetmez; takım uzun süre serbest döner).
- X/Y eksenleri torksuz (STO), **Z ekseni mekanik frenle tutulu** (enerjisiz Z düşer, bu yüzden STO tek başına güvenli durum değildir).
- **Dikkat:** vakum, spindle durana kadar **açık kalmalı**. "Her şeyi kapat" burada güvenli durum değildir, çünkü dönen takım altında serbest kalan levha fırlar.
- Yeniden başlatma yalnızca bilinçli bir reset ile olur, kendiliğinden kalkış yoktur.

---

7 **Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?**

- **Servo sürücü parametreleri**: STO girişinin etkinliği, fren çıkışının açılma/kapanma gecikmesi, Stop-1 rampa süresi, tork limitleri.
- **Spindle inverter (VFD) parametreleri**: frenleme/rampa süresi, azami frekans (takımın izin verilen devri), DC frenleme.
- **CNC yazılımı**: yazılım limitleri, ilerleme hızı, E-stop girişinin yazılımda işlenip işlenmediği, G-kodu dosyaları.
- **Emniyet modülü konfigürasyonu** (programlanabilir ise): muting, bypass, reset mantığı.
- **Firmware sürümleri** (sürücü, inverter, hareket kartı) ve parametre yedeklerinin bütünlüğü.

---

8 **Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?**

- **CNC PC (giriş kapısı)**: USB bellekle G-kodu getirme, ağ paylaşımı, uzak masaüstü/servis yazılımı. Bu PC üzerinden yazılım limitleri ve hız değerleri değiştirilebilir. E-stop yazılım üzerinden işleniyorsa acil durdurma da etkisiz kalabilir.
- **Sürücü ve inverter parametre portları** (USB/RS-485/Modbus): Z fren gecikmesi bozulursa başlık düşer. Inverter rampa süresi uzatılırsa spindle durdurmadan sonra dakikalarca döner. Azami frekans yükseltilirse takım kırılıp fırlar.
- **G-kodu manipülasyonu**: tablaya veya bağlama elemanına dalış, aşırı ilerleme hızı → fırlayan parça.
- **Emniyet modülü konfigürasyonu**: ışık perdesi bypass edilirse SF2 sessizce devre dışı kalır.

Ana bulgu: SF1 ve SF2 donanımsal ve CNC PC'den bağımsız kalırsa, siber saldırı makinede üretim veya kalite sorunu yaratır ama insanı korunmasız bırakmaz. Bu bağımsızlık bu makine için doğrulanmalıdır.

Safety Function Map — çıktı

ID	Tehlike	Tetik → Aksiyon	Safe state	PLr	Dijital bağımlılık
SF1	Tüm tehlikeler	E-stop → STO + spindle kontaktörü + Z freni	Hareket yok, Z tutulu	d	Sürücü STO/fren parametreleri, E-stop yolu
SF2	Gantry ezilme	Işık perdesi / paspas / tampon → eksenler durur	Gantry durur	d (e)	Emniyet modülü konfigürasyonu, bypass
SF3	Z düşmesi	Enerji kesildi → fren kapanır	Z mekanik tutulu	d	Sürücü fren gecikmesi parametresi
SF4	Dönen takım	Durma izleme → koruyucu kilidi / takım değişimi izni	Sıfır devir	c–d	Inverter rampa ve frekans parametreleri
SF5	Fırlayan parça	Vakum düşük → ilerleme ve spindle durur	Spindle durur, vakum açık	c	Basınç eşiği (CNC yazılımı)

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

Kaynaklar: makinaturkiye.com — 210x280x15 cm CNC Ahşap İşleme Makinası (Drachen 2128 Hyper) · makinaturkiye.com — Wood CNC Processing Machines · Türkoğlu Makine · EN ISO 19085-1/-3, EN ISO 13849-1, EN 60204-1, EN ISO 13850.